

Anschrieb 15.1

Erstes Resultat Aus Vorlesung 12 wissen wir, dass die Impulsreihendarstellung

$$x_{c*}(t) = x_c(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_d[n] \delta(t - nT)$$

die Fouriertransformierte

$$X_{c*}(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j(\omega - k\omega_A)), \quad \omega_A = \frac{2\pi}{T} \quad (1)$$

hat. Andererseits können wir auch direkt die Definition der Fouriertransformierten nutzen:

$$\begin{aligned} X_{c*}(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x_{c*}(t) e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_d[n] \delta(t - nT) e^{-j\omega t} dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_d[n] \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) e^{-j\omega t} dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_d[n] e^{-j\omega nT} \\ \Rightarrow X_{c*}(j\omega)|_{\omega=\frac{\Omega}{T}} &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_d[n] e^{-j\Omega n} = X_d(e^{j\Omega}). \end{aligned} \quad (2)$$

Für $\omega = \frac{\Omega}{T}$ erhalten wir also

$$\frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j(\omega - k\omega_A)) \Big|_{\omega=\frac{\Omega}{T}} \stackrel{(1)}{=} X_{c*}(j\omega)|_{\omega=\frac{\Omega}{T}} \stackrel{(2)}{=} X_d(e^{j\Omega}).$$

Zweites Resultat Wir wissen aus Vorlesung 12, dass sich die verschobenen Kopien von $X_c(j\omega)$ in

$$X_d(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j(\omega - k\omega_A)) \Big|_{\omega=\frac{\Omega}{T}}$$

nicht überlappen wenn die Bedingungen des Abtasttheorems erfüllt sind. Dann gilt also

$$X_d(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T} X_c(j\omega)|_{\omega=\frac{\Omega}{T}}, \quad |\omega| \leq \frac{\omega_A}{2} \Leftrightarrow \left| \frac{\Omega}{T} \right| \leq \frac{2\pi}{2T} \Leftrightarrow |\Omega| \leq \pi.$$

Anschrieb 15.2

Wenn wir das interpolierte Signal $x_c(t)$ abtasten, erhalten wieder unser ursprüngliches zeitdiskretes Signal: $x_d[n] = x_c(nT)$. Weiterhin wären in diesem Fall die Bedingungen des Abtasttheorems erfüllt, da es sich um bandbegrenzte Interpolation handelt. Wir können daher Anschrieb 15.1 anwenden:

$$\begin{aligned} X_d(e^{j\Omega}) &= \frac{1}{T} X_c(j\omega)|_{\omega=\frac{\Omega}{T}}, \quad |\Omega| \leq \pi \\ \Leftrightarrow T X_d(e^{j\Omega})|_{\Omega=\omega T} &= X_c(j\omega), \quad |\omega| \leq \frac{\omega_A}{2}. \end{aligned}$$

Für $|\omega| > \frac{\omega_A}{2}$ ist $X_c(j\omega) = 0$, da das interpolierte Signal entsprechend bandbegrenzt ist.

Anschrieb 15.3

Es sei

$$G_c(s) = \frac{A_1}{s + (-p_1)} + \dots + \frac{A_N}{s + (-p_N)}, \quad \operatorname{Re}(s) > \sigma_{\max}.$$

Der Konvergenzbereich jedes einzelnen Summanden muss also eine rechte Halbebene sein. Mit dem Paar

$$e^{-at}\theta(t) \circ \xrightarrow{\mathcal{L}} \bullet \frac{1}{s+a}, \quad \operatorname{Re}(s) > -\operatorname{Re}(a)$$

erhalten wir

$$g_c(t) = [A_1 e^{p_1 t} + \dots + A_N e^{p_N t}] \theta(t).$$

Daher gilt

$$\begin{aligned} g_d[n] &= T g_c(nT) = [T A_1 e^{p_1 nT} + \dots + T A_N e^{p_N nT}] \theta(nT) \\ &= [T A_1 (e^{p_1 T})^n + \dots + T A_N (e^{p_N T})^n] \theta[n]. \end{aligned}$$

Mit Hilfe des Paares

$$a^n \theta[n] \circ \xrightarrow{z} \bullet \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

erhalten wir nun

$$G_d(z) = \frac{T A_1}{1 - e^{p_1 T} z^{-1}} + \dots + \frac{T A_N}{1 - e^{p_N T} z^{-1}}, \quad |z| > e^{\sigma_{\max} T}.$$

Anschrieb 15.4

Es sei

$$G_d(z) = \frac{a_0 z^{-M} + a_1 z^{-(M-1)} + \dots + a_{M-1} z^{-1} + a_M}{b_0 z^{-N} + b_1 z^{-(N-1)} + \dots + b_{N-1} z^{-1} + b_N}.$$

Dann gilt im z -Bereich für das Aus- und Eingangssignal

$$Y(z) = G_d(z) U(z) = \frac{a_0 z^{-M} + a_1 z^{-(M-1)} + \dots + a_{M-1} z^{-1} + a_M}{b_0 z^{-N} + b_1 z^{-(N-1)} + \dots + b_{N-1} z^{-1} + b_N} U(z)$$

$$\Rightarrow (b_0 z^{-N} + b_1 z^{-(N-1)} + \dots + b_{N-1} z^{-1} + b_N) Y(z) = (a_0 z^{-M} + a_1 z^{-(M-1)} + \dots + a_{M-1} z^{-1} + a_M) U(z).$$

Mit Hilfe der Zeitverschiebungseigenschaft $x[n - n_0] \circ \xrightarrow{z} \bullet z^{-n_0} X(z)$ erhält man

$$b_0 y[n - N] + b_1 y[n - (N - 1)] + \dots + b_N y[n] = a_0 u[n - M] + a_1 u[n - (M - 1)] + \dots + a_N u[n]$$

$$\Rightarrow y[n] = \frac{a_0}{b_N} u[n - M] + \dots + \frac{a_N}{b_N} u[n] - \frac{b_0}{b_N} y[n - N] - \dots - \frac{b_{N-1}}{b_N} y[n - 1]$$